LIVRO DE RECEITAS

Todas as **100 combinações** do jogo, era por era, com a ordem exata de cada montagem. É o gabarito: use quando a turma travar e precise de uma dica, não da resposta inteira.

CONTÉM SOLUÇÃO Este caderno entrega todos os caminhos. Circule só a receita que destrava o grupo, ou leia em voz alta os ingredientes e deixe que eles descubram a ordem.

OS DEZ MARCOS DO JOGO

01		**RODA** c. 3500 a.C. · Uruk, Suméria
02		**PAPEL** c. 105 · China
03		**PRENSA TIPOGRÁFICA** c. 1450 · Johannes Gutenberg, Mainz
04		**TEAR DE JACQUARD** 1804 · Joseph-Marie Jacquard, Lyon
05		**REDE NEURAL** 1943 · 1986 · McCulloch e Pitts · Rumelhart e Hinton
06		**COMPUTADOR PESSOAL** 1974 · Ed Roberts · Altair 8800
07		**INTERNET** 1983 · Cerf e Kahn · TCP/IP
08		**SMARTPHONE** 2007 · iPhone
09		**IMPRESSORA 3D** 2008 · Joe DeSimone · RepRap
10		**IA GENERATIVA** 2022 · OpenAI · ChatGPT

COMO LER

+	os dois ingredientes se combinam em **qualquer ordem**
›	**a ordem importa**: monte na sequência numerada
◆	**invenção central** — um dos dez marcos
1440	**fato datado**; sem ano, é **degrau didático**, criado para o jogo
12	**combinações mínimas** desde os quatro materiais

MATERIAIS DE PARTIDA

MADEIRA	PEDRA
FIBRA	ÁGUA

COMO JOGAR

Arraste uma peça sobre outra na bancada. Duas peças se encaixam quando formam uma das receitas deste caderno.

Peça **com ano** é fato datado; **sem ano**, é um degrau que o jogo inventou para ligar uma invenção à outra.

Ao montar uma invenção central abre-se a ficha dela, com o autor e o texto. Vale ler em voz alta para a turma.

AS SETE ERAS

I · TERRA	II · BRONZE	III · FERRO	IV · VAPOR	V · ELÉTRICA	VI · DIGITAL	VII · ESPECTRO
16 peças	11 peças	11 peças	19 peças	15 peças	22 peças	10 peças

AS RECEITAS

POR ERA · DO DEGRAU MAIS CURTO AO MAIS FUNDO

I TERRA

16 PEÇAS

MADEIRA	*material de partida — já está na bancada*		–
PEDRA	*material de partida — já está na bancada*		–
FIBRA	*material de partida — já está na bancada*		–
ÁGUA	*material de partida — já está na bancada*		–
FOGO	Madeira + Pedra		1
AREIA	Pedra + Água		1
CORDA	Fibra + Madeira		1
VAPOR	Fogo + Água		2
CAL	Pedra + Fogo		2
BARRA	Madeira + Fogo		2
VIDRO	Areia + Fogo	c. 1500 a.C.	2
FORNO	Cal + Areia		3
MACHADO	Pedra + Barra		3
CARVÃO	Madeira + Forno		4
TÁBUA	Madeira + Machado		4
◆ RODA	Tábua + Barra	c. 3500 a.C.	5

II BRONZE

11 PEÇAS

◆ PAPEL	Fibra + Água	c. 105	1
ÓLEO	Fibra + Fogo		2
TECIDO	Corda + Corda		2
MINÉRIO	Cal + Pedra		3
TEAR	Madeira + Tecido		3
CARTÃO	Papel + Cal		3
COBRE	Minério + Fogo		4
ESTANHO	Minério + Cal		4
BRONZE	Cobre + Estanho	c. 3300 a.C.	5
TINTA DE IMPRESSÃO	Carvão + Óleo	c. 300 d.C.	5
FIO DE COBRE	Barra + Cobre		5

III FERRO

11 PEÇAS

CÓDICE	Papel + Corda		2
LIVRO	Códice + Corda		3
ESTRUTURA DE PRENSA	Tábua + Cobre		5
FERRO	Carvão + Cal	c. 1200 a.C.	5
CRISTAL	Areia + Cobre		5
ABA DE ESTANTE	Tábua + Corda		5
AGULHA	Barra + Ferro		6

TIPO DE METAL	Bronze + Cal		6
LENTE	Vidro + Cristal	c. 1285	6
ALFABETO DE METAL	Livro + Bronze	1450	6
◆ PRENSA TIPOGRÁFICA	1 Estrutura de prensa › 2 Tipo de metal › 3 Tinta de impressão › 4 Papel	c. 1450	7

IV VAPOR

19 PEÇAS

PISTÃO	Barra + Vapor		3
MAGNETO	Ferro + Pedra		6
PILHA	Bronze + Água	1800	6
CALDEIRA	Ferro + Água		6
NAVIO À VELA	Tábua + Fio de cobre		6
TRILHO	Ferro + Cal	1825	6
CARROÇA	Roda + Barra		6
CARTÃO PERFURADO	Cartão + Agulha	1804	7
ELETRICIDADE	Magneto + Fio de cobre	1820	7
TELÉGRAFO	Fio de cobre + Pilha	1837	7
MÁQUINA A VAPOR	Caldeira + Pistão	1712 · 1769	7
◆ TEAR DE JACQUARD	Tear + Cartão perfurado	1804	8
MOTOR	Eletricidade + Magneto	1831	8
VÁLVULA	Vidro + Eletricidade	1904	8
CÓDIGO MORSE	Telégrafo + Alfabeto de metal	1838	8
MÁQUINA DE ESCREVER	Tear + Telégrafo	1874	8
NAVIO A VAPOR	Navio à vela + Máquina a vapor		8
LOCOMOTIVA	Máquina a vapor + Trilho	1825	8
TREM	Locomotiva + Carroça		9

V ELÉTRICA

15 PEÇAS

SILÍCIO	Areia + Carvão	1953	5
ANTENA	Fio de cobre + Barra		6
GERMÂNIO	Cristal + Cal		6
MEMÓRIA	Silício + Cobre	1970	6
BATERIA DE ÍON-LÍTIO	Pilha + Ferro	1991	7
TRANSISTOR	Germânio + Silício	1947	7
TELEFONE	Telégrafo + Pilha	1876	8
RÁDIO	Eletricidade + Antena	1895	8
CONTADOR DE CARTÕES	Aba de estante + Cartão perfurado	1890	8
CIRCUITO	Transistor + Fio de cobre		8
LÂMPADA	Válvula + Fio de cobre	1879	9
CIRCUITO INTEGRADO	Circuito + Silício	1958	9
LASER	Válvula + Cristal	1960	9
TELEVISÃO	Válvula + Lâmpada	1936	10

◆ REDE NEURAL	1 Neurônio › 2 Sinapse › 3 Neurônio	1943 · 1986	11

VI DIGITAL

22 PEÇAS

CONDUTOR TRANSPARENTE	Vidro + Estanho	1965	5
CILINDRO	Barra + Bronze		6
TELA DE CRISTAL LÍQUIDO	Cristal + Eletricidade	1968	8
TECLADO	Alfabeto de metal + Circuito		9
FLUXOGRAMA	Papel + Circuito		9
ROTEADOR	Circuito + Fio de cobre	1984	9
IMPRESSORA	Máquina de escrever + Cilindro		9
TELA SENSÍVEL AO TOQUE	Tela de cristal líquido + Condutor transparente	1973	9
CELULAR	1 Telefone › 2 Rádio › 3 Bateria de íon-lítio	1983	9
MICROPROCESSADOR	Circuito integrado + Cobre	1971	10
CÓDIGO	Alfabeto de metal + Fluxograma		10
◆ IMPRESSORA 3D	1 Impressora › 2 Motor › 3 Laser	2008	10
MONITOR	Televisão + Circuito		11
COMPUTADOR	Microprocessador + Memória		11
ALGORITMO	Código + Circuito	820	11
PROTOCOLO	Roteador + Código		11
◆ COMPUTADOR PESSOAL	1 Computador › 2 Teclado › 3 Monitor	1974	12
◆ INTERNET	Roteador + Protocolo	1983	12
HIPERTEXTO	Internet + Livro		13
◆ SMARTPHONE	1 Computador pessoal › 2 Tela sensível ao toque › 3 Bateria de íon-lítio	2007	13
WORLD WIDE WEB	Internet + Hipertexto	1991	14
NAVEGADOR	World Wide Web + Computador pessoal	1993	15

VII ESPECTRO

10 PEÇAS

TEXTO	Alfabeto de metal + Livro		7
NEURÔNIO	Transistor + Circuito	1943	9
SINAPSE	Neurônio + Fio de cobre		10
ATENÇÃO	Sinapse + Algoritmo	2017	12
VOLUME DE DADOS	Texto + Computador pessoal	1952	13
TRANSFORMER	Atenção + Rede neural	2017	13
TREINAMENTO	Volume de dados + Rede neural	2012	14
MODELO	Treinamento + Código		15
MODELO DE LINGUAGEM	Modelo + Texto		16
◆ IA GENERATIVA	Modelo de linguagem + Transformer	2022	17

ÍNDICE

Todas as peças em ordem alfabética, com a era em algarismo romano. A caixa serve para marcar o que a turma já montou. ◆ marco · ○ material de partida.

- ☐ Aba de estante III
- ☐ Água ○ I
- ☐ Agulha III
- ☐ Alfabeto de metal III
- ☐ Algoritmo VI
- ☐ Antena V
- ☐ Areia I
- ☐ Atenção VII
- ☐ Barra I
- ☐ Bateria de íon-lítio V
- ☐ Bronze II
- ☐ Cal I
- ☐ Caldeira IV
- ☐ Carroça IV
- ☐ Cartão II
- ☐ Cartão perfurado IV
- ☐ Carvão I
- ☐ Celular VI
- ☐ Cilindro VI
- ☐ Circuito V
- ☐ Circuito integrado V
- ☐ Cobre II
- ☐ Códice III
- ☐ Código VI
- ☐ Código Morse IV
- ☐ Computador VI
- ☐ **Computador pessoal ◆** VI
- ☐ Condutor transparente VI
- ☐ Contador de cartões V
- ☐ Corda I
- ☐ Cristal III
- ☐ Eletricidade IV
- ☐ Estanho II
- ☐ Estrutura de prensa III
- ☐ Ferro III
- ☐ Fibra ○ I
- ☐ Fio de cobre II
- ☐ Fluxograma VI
- ☐ Fogo I
- ☐ Forno I
- ☐ Germânio V
- ☐ Hipertexto VI
- ☐ **IA generativa ◆** VII
- ☐ Impressora VI
- ☐ **Impressora 3D ◆** VI
- ☐ **Internet ◆** VI
- ☐ Lâmpada V
- ☐ Laser V
- ☐ Lente III
- ☐ Livro III
- ☐ Locomotiva IV
- ☐ Machado I
- ☐ Madeira ○ I
- ☐ Magneto IV
- ☐ Máquina a vapor IV
- ☐ Máquina de escrever IV
- ☐ Memória V
- ☐ Microprocessador VI
- ☐ Minério II
- ☐ Modelo VII
- ☐ Modelo de linguagem VII
- ☐ Monitor VI
- ☐ Motor IV
- ☐ Navegador VI
- ☐ Navio a vapor IV
- ☐ Navio à vela IV
- ☐ Neurônio VII
- ☐ Óleo II
- ☐ **Papel ◆** II
- ☐ Pedra ○ I
- ☐ Pilha IV
- ☐ Pistão IV
- ☐ **Prensa tipográfica ◆** III
- ☐ Protocolo VI
- ☐ Rádio V
- ☐ **Rede neural ◆** V
- ☐ **Roda ◆** I
- ☐ Roteador VI
- ☐ Silício V
- ☐ Sinapse VII
- ☐ **Smartphone ◆** VI
- ☐ Tábua I
- ☐ Tear II
- ☐ **Tear de Jacquard ◆** IV
- ☐ Tecido II
- ☐ Teclado VI
- ☐ Tela de cristal líquido VI
- ☐ Tela sensível ao toque VI
- ☐ Telefone V
- ☐ Telégrafo IV
- ☐ Televisão V
- ☐ Texto VII
- ☐ Tinta de impressão II
- ☐ Tipo de metal III
- ☐ Transformer VII
- ☐ Transistor V
- ☐ Treinamento VII
- ☐ Trem IV
- ☐ Trilho IV
- ☐ Válvula IV
- ☐ Vapor I
- ☐ Vidro I
- ☐ Volume de dados VII
- ☐ World Wide Web VI